

SmartLock

Présentation du projet :

- *Le projet SmartLock modernise la gestion du matériel du DeVinci Fablab en remplaçant les serrures traditionnelles par un système d'accès sécurisé et connecté via badge NFC.*
- *Cette solution couple la sécurisation physique des armoires à une gestion centralisée des stocks pour garantir une traçabilité complète des emprunts en temps réel.*
- *A terme, la solution sera implémentée toutes les armoires du Fablab afin de sécuriser le matériel de l'espace.*

VI - VF	Design Détaillé — Architecture Informatique	14/12/2025
Rédacteur : Augustin Wintrebert	Relecteurs : Yann Vidamment, Florian Cazac	Jalon de design détaillé
	Validateurs : Florian Cazac	





Table des matières

1. Introduction	2
2. Permissions des rôles.....	2
2.1. Hiérarchie des rôles	2
3. Scenario	3
3.1. Utilisateur.....	3
3.2. Admin	3
4. Risques.....	4
4.1. Perte de communication avec le serveur.....	4
4.2. Perte d'alimentation	4
4.3. Corruption de la base de données.....	4



1. Introduction

2. Permissions des rôles

Un rôle possède toutes les permissions d'un rôle strictement inférieur dans la hiérarchie des rôles.

2.1. Hiérarchie des rôles

Admin>codir>bureau>électronique=3D>membre

Rôle membre

- Consulter les stocks

Rôle 3D :

- Mettre à jour l'inventaire (seulement sur l'armoire à filament)
- Prendre/déposer des items (seulement des bobines de filament)

Rôle électronique :

- Mettre à jour l'inventaire (seulement sur l'armoire électronique)
- Prendre/déposer des items (seulement dans l'armoire électronique)

Rôle bureau :

- Mettre à jour l'inventaire
- Prendre déposer des items
- Créer un nouveau type d'item
- Supprimer un type d'item
- Donner/révoquer le rôle 3D

Rôle codir :

- Donner/révoquer le rôle bureau

Rôle admin :

- Donner/révoquer le rôle codir
- Donner le rôle admin
- Renoncer à son rôle d'admin
- Modifier les permissions des rôles
- Ajouter des rôles
- Supprimer des rôles
- Ajouter des permissions
- Supprimer des permissions
- Modifier l'historique des actions



- Ajouter une armoire
- Supprimer une armoire

3. Scenario

3.1. Utilisateur

L'utilisateur peut effectuer les actions suivantes si son rôle le permet :

Pour les actions faisables depuis la borne de l'armoire, l'utilisateur s'avance vers l'écran et s'authentifie avec son badge. Le lecteur lit le badge et détermine le rôle de l'utilisateur.

- Consulter les stocks : L'utilisateur a accès à la liste des items dans l'armoire ainsi que leur quantité, leur description et leur référence exacte.
- Mettre à jour l'inventaire : L'utilisateur peut modifier la quantité d'un item disponible ou ajouter un nouvel item (qui était en quantité 0)
- Prendre/déposer des items : Les portes se déverrouillent, permettant à l'utilisateur de prendre ou de déposer un ou plusieurs items dans l'armoire. Ensuite l'utilisateur referme les portes qui se verrouillent automatiquement, si l'utilisateur ne referme pas les portes au bout d'un certain temps, un voyant sonore se déclenche. Cette action n'est possible qu'après avoir mis à jour l'inventaire.

3.2. Admin

Pour les actions faisables depuis le dashboard, l'utilisateur s'authentifie sur son ordinateur et de la même manière qu'en scannant son badge, ses permissions sont déterminées en fonction de son rôle.

- Consulter les stocks : L'utilisateur a accès à la liste des items dans l'armoire ainsi que leur quantité, leur description et leur référence exacte.
- Créer un nouveau type d'items : L'utilisateur inscrit le nom, la référence et une description du type d'item qu'il veut ajouter à la base de données.
- Supprimer un type d'item : L'utilisateur sélectionne un type d'item existant à supprimer.
- Donner/révoquer un rôle : L'utilisateur sélectionne un autre utilisateur et lui donne/révoque un rôle parmi la liste plus bas.
- Modifier les permissions des rôles : L'utilisateur sélectionne un rôle et lui attribue ou enlève des permissions.
- Ajouter un rôle : L'utilisateur crée un nouveau rôle et indique les permissions qui lui sont attribuées.



- Supprimer un rôle : L'utilisateur sélectionne un rôle à supprimer, cela révoque par la même occasion le rôle à tous les utilisateurs qui le possédaient.
- Ajouter une permission : L'utilisateur crée une permission. Par défaut, aucun rôle ne la possède, mais cela peut être modifié en modifiant les permissions des rôles par la suite.
- Supprimer une permission : L'utilisateur sélectionne une permission existante et la supprime, cela va automatiquement révoquer cette permission à tous les rôles qui la possèdent.
- Ajouter une action : L'utilisateur inscrit manuellement une action dans l'historique des actions et l'insère en entrant une date/heure de son choix.
- Supprimer une action : L'utilisateur sélectionne une action existante de l'historique et la supprime.
- Ajouter une armoire : L'utilisateur ajoute une armoire ne lui donnant un nom. Par défaut, une armoire est vide.
- Supprimer une armoire : L'utilisateur supprime une armoire existante, pour cela il doit d'abord la vider complètement.

4. Risques

4.1. Perte de communication avec le serveur

En cas de perte de communication avec le serveur, l'utilisateur ne peut pas mettre à jour l'inventaire de l'armoire, il ne peut donc pas non plus l'ouvrir, car cela n'est possible qu'après avoir mis à jour l'inventaire.

4.2. Perte d'alimentation

En cas de perte d'alimentation secteur, l'armoire est alimentée par une batterie. L'utilisateur peut encore effectuer des actions mais il reçoit des alertes. Une fois l'alimentation secteur rétablie, la batterie est rechargée via l'alimentation secteur.

4.3. Corruption de la base de données

En cas de corruption de la base de données, l'ensemble des actions concernées par la désynchronisation sont effacées de l'historique. Cela fait perdre des informations mais permet de garder une cohérence avec le serveur.